



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 18: Risc sistemic și rețele — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BNP: BNP Paribas SA (Euronext Paris ticker; Banque Nationale de Paris) (BNP Paribas SA (simbolul bursier Euronext Paris))
- CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- ES: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- FRM: Financial Risk Meter (indicatorul de risc financiar sistemic Financial Risk Meter)
- GACV: Generalized Approximate Cross-Validation (validare încrucișată aproximativă generalizată)
- HSBC: HSBC Holdings plc (originally the Hongkong and Shanghai Banking Corporation) (grupul bancar HSBC Holdings plc (inițial Hongkong and Shanghai Banking Corporation))
- ING: ING Groep (Internationale Nederlanden Groep) (grupul bancar olandez ING)
- LRMES: Long-Run Marginal Expected Shortfall (pierderea marginală așteptată în coadă pe termen lung (într-o criză))
- MES: Marginal Expected Shortfall (pierderea marginală așteptată în coadă)
- SG: Société Générale (grupul bancar francez Société Générale)
- SRISK: Systemic RISK (capital shortfall measure) (deficitul de capital al unei bănci într-o criză sistemică)
- VAR: Vector AutoRegression (autoregresie vectorială)
- VIX: CBOE Volatility IndeX (indicele de volatilitate CBOE)

Cuprins

Introducere

Partea A: pe hârtie

Partea B: date, estimare și inferență

Partea C: întrebare deschisă

Încheiere

Bibliografie

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului puteți

- ▣ Deriva pas cu pas CoVaR, ΔCoVaR și MES sub distribuția Normală
- ▣ Calcula SRISK și levierul de echilibru al unei bănci
- ▣ Estima ΔCoVaR și MES pe date reale, cu intervale bootstrap pe blocuri
- ▣ Construi și interpreta un tabel de conectivitate Diebold–Yilmaz; construi un test invers de stres

- ▣ Suport: Cursul 18; manualul [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)

Structura

- ▣ **Partea A:** opt exerciții pe hârtie (A1–A8)
- ▣ **Partea B:** opt exerciții pe calculator, cu inferență (B1–B8)
- ▣ **Partea C:** o întrebare deschisă, punct de plecare pentru proiectul de echipă (C1), și critica unui răspuns AI (C2)

Cum lucrăm la acest seminar

- ▣ Problemele **[Rezolvat]** au rezolvarea completă; problemele **[Propus]** au doar cerința: rezolvările se discută la seminar
- ▣ Fiecare problemă propusă indică **modelul**: problema rezolvată care folosește aceeași tehnică
 - ▶ Fiecare exercițiu din Partea B se încheie cu întrebări de interpretare
- ▣ Convenții: randamente log zilnice în %; nivelul α este o probabilitate a cozii; VaR, CoVaR și MES sunt pierderi pozitive
- ▣ Sistemul unei bănci este portofoliul cu ponderi egale al **celorlalte** bănci din regiunea ei

Probleme rezolvate și propuse

Rezolvate: exemple lucrate în acest material

- ▣ Partea A: A1 (CoVaR sub distribuția Normală), A3 (MES, LRMES și SRISK), A5 (un tabel de conectivitate), A7 (test invers de stres)
- ▣ Partea B: B1 (ΔCoVaR pentru băncile americane cu intervale bootstrap), B3 (MES și levierul de echilibru), B5 (sensibilitatea indicelui de conectivitate), B7 (penalizarea FRM într-o fereastră)

Propuse: le rezolvați voi

- ▣ Partea A: A2 (model: A1), A4 (model: A3), A6 (model: A5), A8 (model: A7)
- ▣ Partea B: B2 (băncile europene; model: B1), B4 (VaR față de ΔCoVaR ; model: B1, B3), B6 (a crescut conectivitatea după 2020?; model: B5), B8 (test de stres pentru un portofoliu de bănci românești; model: A7, B3)
- ▣ Partea C: C1, întrebare deschisă și sămânță de proiect; C2, critica unui răspuns AI despre CoVaR, MES și SRISK (model: A1, A3)

Pregătire: mediul Python și datele

- ▣  **Deschide în Colab:** `capitol18_notebook_seminar.ipynb`
- ▣ Google Colab (recomandat) sau Python local ≥ 3.10 cu `numpy`, `pandas`, `scipy`, `statsmodels`, `scikit-learn`, `matplotlib`
- ▣ Serii: șase bănci americane, cinci bănci europene, Banca Transilvania și BRD; S&P 500, Euro Stoxx 50, BET, VIX; prețuri zilnice ianuarie 2010 – 18 septembrie 2026
- ▣ Prețurile sunt îmbinate întâi în zilele comune de tranzacționare, apoi calculăm randamentele log; băncile românești fără zilele fără tranzacții

Formulele folosite azi

- Regresie cuantilă la nivelul α : $X^{sys} = a_\alpha + b_\alpha X_i$; $\text{CoVaR}_\alpha = -(\hat{a}_\alpha + \hat{b}_\alpha \hat{q}_\alpha(X_i))$, $\Delta \text{CoVaR}_\alpha = \hat{b}_\alpha(\hat{q}_{50\%}(X_i) - \hat{q}_\alpha(X_i))$ [Adrian & Brunnermeier \(2016\)](#)
- $\text{MES}_{i,\alpha} = -\mathbb{E}[X_i \mid X_m \leq q_\alpha(X_m)]$ [Acharya et al. \(2017\)](#); $\text{LRMES} = 1 - \exp(-18 \text{MES}^{2\%})$ [Acharya, Engle & Richardson \(2012\)](#)
- $\text{SRISK} = kD - (1 - k)(1 - \text{LRMES})W$; levierul de echilibru $L^* = 1 + (1 - k)(1 - \text{LRMES})/k$ [Brownlees & Engle \(2017\)](#)
- Conectivitate [Diebold & Yilmaz \(2014\)](#): $F_i = \sum_{j \neq i} \tilde{\theta}_{ij}$, $T_j = \sum_{i \neq j} \tilde{\theta}_{ij}$, net $T_i - F_i$, total $C = \frac{1}{N} \sum_{i \neq j} \tilde{\theta}_{ij}$
- Test invers de stres: $f^* = -\ell^* \Sigma b / (b^\top \Sigma b)$, $d^* = \ell^* / \sqrt{b^\top \Sigma b}$

A1: CoVaR sub distribuția Normală [Rezolvat]

Cerință

- Randamentele băncii și ale sistemului au distribuție Normală bivariată cu medii zero: $\sigma_i = 2\%$, $\sigma_{sys} = 1,5\%$, $\rho = 0,6$
- (a) VaR 1% al băncii și al sistemului
- (b) Distribuția lui X^{sys} dat $X_i = x$
- (c) CoVaR 1% când banca este la VaR și la mediană; ΔCoVaR 1%

Rezolvare

- $z_{1\%} = -2,326$: $\text{VaR}_i = 2 \cdot 2,326 = 4,65\%$,
 $\text{VaR}_{sys} = 3,49\%$
- $X^{sys} \mid X_i = x \sim N(0,45x, (1,5 \cdot 0,8)^2)$: panta
 $\rho\sigma_{sys}/\sigma_i = 0,45$, abaterea standard condiționată 1,20%
- La $x = -4,65$: $\text{CoVaR} = 0,45 \cdot 4,65 + 1,2 \cdot 2,326 = 4,89\%$
- La mediană $x = 0$: $1,2 \cdot 2,326 = 2,79\%$;
 $\Delta\text{CoVaR} = 2,09\% = \rho\sigma_{sys} |z_{1\%}|$

A2: o bancă mai riscantă care contează mai puțin [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Banca B are $\sigma_B = 4\%$ (de două ori VaR-ul băncii din A1), dar corelație $\rho = 0,3$ cu același sistem
- (a) VaR 1%, CoVaR 1% și ΔCoVaR 1% pentru banca B
- (b) De care dintre cele două bănci s-ar îngrijora o autoritate care se uită doar la VaR? Care contribuie mai mult?
- Model: A1

A3: MES, LRMES și SRISK [Rezolvat]

Cerință

- Banca și piața cu distribuție Normală bivariată, medii zero; piața $\sigma_m = 1\%$ pe zi; beta băncii $\beta = 1,3$
- (a) MES 5%
- (b) MES^{2%} (zilele cu o scădere a pieței de peste 2%) și LRMES
- (c) SRISK cu $W = 100$, $D = 1100$, $k = 8\%$; levierul de echilibru

Rezolvare

- $ES_{5\%}(X_m) = \varphi(-1,645)/0,05 = 2,06\%$;
MES = $1,3 \cdot 2,06 = 2,68\%$
- $\mathbb{E}[-X_m \mid X_m < -2] = \varphi(2)/\Phi(-2) = 2,37$;
MES^{2%} = $1,3 \cdot 2,37 = 3,09\%$
- LRMES = $1 - e^{-18 \cdot 0,0309} = 1 - e^{-0,555} = 42,6\%$
- SRISK = $0,08 \cdot 1100 - 0,92 \cdot 0,574 \cdot 100 = 88,00 - 52,80 = 35,20$
- $L = 12$ față de $L^* = 1 + 0,92 \cdot 0,574/0,08 = 7,60$: deficit

A4: cât contează raportul prudențial? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Aceeași bancă din A3, dar raportul prudențial de capital este $k = 5,5\%$
- ▣ (a) SRISK și levierul de echilibru
- ▣ (b) Cu cât trebuie să scadă datoriile (la același W) pentru a elimina deficitul cu $k = 8\%$?
- ▣ Model: A3

A5: un tabel de conectivitate [Rezolvat]

Cerință

- Proporțiile generalizate ale dispersiei (% , liniile însumează 100) pentru trei bănci

	1	2	3
1	70	20	10
2	25	60	15
3	5	10	85

- (a) De la, către și net pentru fiecare bancă; conectivitatea totală
- (b) Transmitterile nete pe perechi și rețeaua

Rezolvare

- De la: 30, 40, 15; către: 30, 30, 25
- Net: $+0, -10, +10$; total $C = 85/3 = 28,3\%$
- Pe perechi: $1 \rightarrow 2: 25 - 20 = 5$; $3 \rightarrow 1: 10 - 5 = 5$;
 $3 \rightarrow 2: 15 - 10 = 5$
- Banca 3 este singurul transmițător net; banca 2 este singurul receptor net

A6: o rețea cu patru bănci [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Proporțiile generalizate ale dispersiei (%) pentru patru bănci

	1	2	3	4
1	55	25	15	5
2	20	50	20	10
3	10	15	65	10
4	5	5	10	80

- (a) De la, către, net și conectivitatea totală
- (b) Desenați rețeaua transmițitorilor nete pe perechi; ce bancă ați monitoriza întâi?
- Model: A5

A7: test invers de stres cu doi factori [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Pierderea portofoliului $L = -b^\top f$, $b = (1, 2, 0, 8)$;
covarianța factorilor pe patru săptămâni $\Sigma = \begin{pmatrix} 16 & 6 \\ 6 & 9 \end{pmatrix}$
($\%^2$), $f \sim N(0, \Sigma)$
- ▣ (a) Cel mai plauzibil scenariu cu o pierdere de 20%
- ▣ (b) Distanța lui Mahalanobis și probabilitatea lui în model

Rezolvare

- ▣ $\Sigma b = (24, 14, 4)$, $b^\top \Sigma b = 40,32$, $\sqrt{\cdot} = 6,35\%$
- ▣ $f^* = -20 \cdot (24, 14, 4)/40,32 = (-11,9\%, -7,1\%)$
- ▣ Verificare: $-b^\top f^* = 1,2 \cdot 11,9 + 0,8 \cdot 7,1 = 20$
- ▣ $d^* = 20/6,35 = 3,15$; $P(L \geq 20) = \Phi(-3,15) = 0,082\%$
- ▣ Orice alt scenariu cu aceeași pierdere este mai departe, adică mai puțin probabil în model

A8: când dispare diversificarea între factori [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Același b și Σ ca în A7, pierderea țintă 30%
- ▣ (a) f^* , d^* și probabilitatea
- ▣ (b) Repetați cu factori necorelați ($\Sigma_{12} = 0$): este pierderea mai plauzibilă sau mai puțin plauzibilă? De ce?
- ▣ Model: A7

B1: ΔCoVaR 5% pentru băncile americane [Rezolvat]

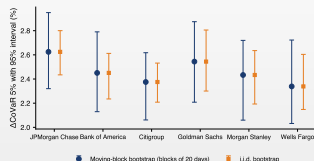
Cerință

- ▣ Șase bănci americane, 2010–2026; sistemul băncii i = portofoliul cu ponderi egale al celorlalte cinci [Adrian & Brunnermeier \(2016\)](#)
- ▣ (a) Regresie cuantilă la 5%; VaR 5%, CoVaR 5% și ΔCoVaR 5% pentru fiecare bancă
- ▣ (b) Intervale de 95% pentru ΔCoVaR : bootstrap pe blocuri mobile (blocuri de 20 de zile) [Künsch \(1989\)](#) și bootstrap i.i.d., câte 200 de reeșantionări

Interpretare

- ▣ Pot datele să ordoneze cele șase bănci?
- ▣ De ce este intervalul pe blocuri mai larg decât cel i.i.d.?
- ▣ De ce lăsăm banca i în afara propriului sistem?

B1: rezultate [Rezolvat]



	$\hat{b}_{5\%}$	VaR	CoVaR	ΔCoVaR	CI 95% blocuri	CI 95% i.i.d.
JPMorgan	0,96	2,66	3,81	2,62	[2,32, 2,95]	[2,43, 2,80]
Bank of America	0,76	3,17	3,67	2,45	[2,13, 2,79]	[2,23, 2,61]
Citigroup	0,72	3,25	3,58	2,38	[2,06, 2,62]	[2,21, 2,53]
Goldman Sachs	0,89	2,79	3,93	2,54	[2,21, 2,87]	[2,30, 2,81]
Morgan Stanley	0,72	3,31	3,72	2,43	[2,06, 2,72]	[2,19, 2,64]
Wells Fargo	0,81	2,83	3,89	2,34	[2,03, 2,72]	[2,15, 2,60]

- Toate cele șase valori ΔCoVaR sunt între 2,34% și 2,62%, iar fiecare interval pe blocuri se suprapune cu toate celelalte: niciun clasament sigur
- Intervalele pe blocuri sunt mai largi (JPMorgan 0,63 față de 0,37 puncte): zilele din coadă se grupează în crize, iar bootstrap-ul i.i.d. desparte grupările
- Cu banca i inclusă în sistem, X_i ar apărea de ambele părți ale regresiei și ar umfla $\hat{b}$ în mod mecanic

B2: ΔCoVaR pentru băncile europene [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Cinci bănci europene; sistemul = celelalte patru
- ▣ (a) ΔCoVaR la 1% și la 5%, cu interval bootstrap pe blocuri la 1%
- ▣ (b) Ordonati băncile la fiecare nivel și comparați clasamentele
- ▣ Model: B1

Interpretare

- ▣ Supraviețuiește clasamentul schimbării lui α ?
- ▣ Câte zile din coadă folosește fiecare estimare?
- ▣ Ați numi o bancă europeană „cea mai sistemică” pe baza acestor date?

B3: MES și levierul de echilibru [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Treisprezece bănci; piața = S&P 500, Euro Stoxx 50 sau BET Acharya et al. (2017)
- ▣ (a) MES 5% cu interval bootstrap pe blocuri
- ▣ (b) $MES^{2\%}$, LRMES și L^* cu $k = 8\%$ și $k = 5,5\%$ Acharya, Engle & Richardson (2012), Brownlees & Engle (2017)

Interpretare

- ▣ Care regiune este cea mai expusă față de piața ei?
- ▣ Cât de sensibil este L^* la k ?
- ▣ De ce ați avea nevoie pentru a transforma L^* în SRISK în bani?

B3: rezultate [Rezolvat]

	MES 5%	CI 95% blocuri	MES ^{2%}	LRMES	$L^*_{8\%}$	$L^*_{5,5\%}$
JPMorgan	3,22	[2,66, 4,05]	3,61	48%	7,0	10,0
Bank of America	3,85	[3,09, 4,82]	4,38	55%	6,2	8,8
Citigroup	4,03	[3,16, 4,92]	4,58	56%	6,0	8,5
Goldman Sachs	3,34	[2,84, 4,09]	3,78	49%	6,8	9,7
Morgan Stanley	4,04	[3,32, 4,81]	4,62	56%	6,0	8,5
Wells Fargo	3,32	[2,72, 4,07]	3,79	49%	6,8	9,7
Deutsche Bank	4,54	[3,93, 5,12]	4,55	56%	6,1	8,6
BNP Paribas	4,53	[3,83, 5,18]	4,54	56%	6,1	8,6
Santander	4,23	[3,70, 4,77]	4,24	53%	6,4	9,0
ING	4,81	[3,94, 5,67]	4,82	58%	5,8	8,2
HSBC	2,54	[2,08, 2,86]	2,54	37%	8,3	11,9
Banca Transilvania	3,14	[2,61, 3,70]	4,09	52%	6,5	9,2
BRD-Groupe SG	2,69	[2,22, 3,22]	3,53	47%	7,1	10,1

- ▣ Băncile europene (cu excepția HSBC) au cele mai mari MES; băncile românești cele mai mici, împreună cu HSBC
- ▣ Trecerea de la $k = 8\%$ la $5,5\%$ crește L^* cu aproximativ 40%: de ex. JPMorgan de la 7,0 la 10,0
- ▣ SRISK în bani cere datoriile D și capitalizarea de piață W , din bilanțuri și din datele de piață

B4: ordonează VaR băncile ca ΔCoVaR ? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Unsprezece bănci internaționale; VaR 1% și ΔCoVaR 1% (sistemul: celelalte bănci din regiune)
- (a) Corelația de rang Spearman dintre cele două măsuri
- (b) Un interval de 95% prin reeșantionarea blocurilor de zile și recalcularea ambelor măsuri pentru toate băncile
- Model: B1, B3

Interpretare

- Este corelația semnificativ diferită de zero? Dar de unu?
- Ce implică acest lucru pentru reglementarea bancă cu bancă?

B5: cât de robust este indicele de conectivitate? [Rezolvat]

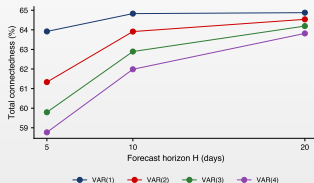
Cerință

- ▣ VAR pe logaritmul volatilității Parkinson pentru 13 bănci, 2010–2026 Diebold & Yilmaz (2014)
- ▣ (a) Conectivitatea totală pentru ordinele VAR $p = 1, \dots, 4$ și orizonturile $H = 5, 10, 20$
- ▣ (b) Cu $p = 1$, $H = 10$: descompunerea generalizată Pesaran & Shin (1998) față de Cholesky cu băncile americane primele și cu băncile românești primele

Interpretare

- ▣ Ce alegere mișcă cel mai mult indicele?
- ▣ De ce schimbă ordinea Cholesky poziția netă a băncilor americane?

B5: rezultate [Rezolvat]



- Indicele generalizat între 58,8% ($p = 4$, $H = 5$) și 64,9% ($p = 1$, $H = 20$): stabil în limita a aproximativ 6 puncte
- Cholesky dă un total mai mic (44,1% și 43,5% față de 64,8%): ortogonalizarea atribuie șocul comun primelor variabile
- Poziția netă a băncilor americane: +65,9 cu băncile americane primele, -95,9 cu băncile românești primele, +53,3 generalizat
- Ordinea, nu datele, decide cine transmite: folosiți descompunerea generalizată

B6: a crescut conectivitatea după 2020? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Conectivitatea totală pe ferestre mobile (250 de zile, la fiecare 5 zile) din curs
- ▣ (a) Media înainte și după 1 ianuarie 2020
- ▣ (b) Regresați indicele pe o variabilă indicator pentru perioada de după 2020; statistici t cu erori standard obișnuite și Newey–West [Newey & West \(1987\)](#)
- ▣ Model: B5

Interpretare

- ▣ De ce sunt valorile consecutive ale indicelui puternic autocorelate?
- ▣ În ce statistică t aveți încredere?

B7: penalizarea FRM într-o fereastră [Rezolvat]

Cerință

- ▣ JPMorgan regresat la $\tau = 5\%$ pe celelalte 12 bănci și pe randamentele întârziate S&P 500, Euro Stoxx 50 și VIX, 63 de zile Mihoci et al. (2020)
- ▣ (a) Alegeți λ prin GACV pe o grilă; numărați coeficienții activi
- ▣ (b) O fereastră calmă (până la 28 iunie 2019) și o fereastră de criză (până la 31 martie 2020)

Interpretare

- ▣ Ce bănci explică coada JPMorgan în fiecare fereastră?
- ▣ De ce este λ ales atât de mic?

B7: rezultate [Rezolvat]

- Fereastra calmă (2019-03-21 – 28 iunie 2019): $\hat{\lambda} = 4,5 \times 10^{-5}$, 11 activi; cei mai mari: Bank of America (0,52), Santander (0,25), Morgan Stanley (0,19), ING (−0,12)
- Fereastra de criză (2019-12-23 – 31 martie 2020): $\hat{\lambda} = 7,8 \times 10^{-5}$, 12 activi; cei mai mari: Bank of America (0,39), Euro Stoxx 50 (t-1) (0,38), BNP Paribas (0,34), HSBC (0,32)
- Bank of America conduce în ambele ferestre; în criză, Euro Stoxx 50 întârziat intră printre cei mai mari coeficienți
- 15 regresori pentru 63 de zile: estimarea fără penalizare este posibilă, deci GACV preferă o penalizare mică; FRM are nevoie de mult mai multe firme decât zile Toma et al. (2026)

B8: test de stres pentru un portofoliu de bănci românești [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ 1 milion RON, jumătate în Banca Transilvania și jumătate în BRD
- ▣ (a) Istoric: cele mai rele 10 zile în decembrie 2018 – ianuarie 2019 și în februarie – aprilie 2020
- ▣ (b) Ipotetic: beta săptămânale față de Euro Stoxx 50 și BET; aplicați Euro Stoxx 50 -25% și BET -20%
- ▣ Model: A7, B3

Interpretare

- ▣ Ce scenariu doare mai mult: un șoc politic intern sau o pandemie globală?
- ▣ De ce este beta față de Euro Stoxx 50 aproape zero când BET este în model?

C1: cât de expuse sunt băncile românești la stresul bancar din zona euro? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

- Întrebarea: dacă băncile europene intră în criză, cât pierde Banca Transilvania și BRD și a crescut această expunere?
 - ▶ Sistemul european: portofoliul cu ponderi egale format din Deutsche Bank, BNP Paribas, Santander, ING și HSBC
- Pași sugerați
 - ▶ CoVaR și Δ CoVaR de expunere pentru fiecare bancă românească în condițiile dificultăților băncilor europene, la 5% și 1%, cu intervale bootstrap pe blocuri
 - ▶ Comparați cu expunerea față de BET; împărțiți eșantionul în 2010–2017 și 2018–2026
 - ▶ Diebold–Yilmaz pe ferestre mobile: proporția din volatilitatea băncilor românești care vine de la băncile europene și de la cele americane
- Livrabil: un folder Quantlet și trei slide-uri (cifre, interpretare, limite)

C2: critica unui răspuns AI (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

- **Cererea studentului:** „Banca i și sistemul au distribuție Normală bivariată cu medii zero: $\sigma_i = 2,5\%$, $\sigma_{sys} = 1,2\%$, $\rho = 0,5$. Calculează CoVaR 1%, ΔCoVaR 1%, MES 5% (sistemul este piața) și SRISK cu $W = 100$, $D = 1\,100$, $k = 8\%$, $\text{LRMES} = 40\%$.”
 - ▶ W : valoarea de piață a capitalului propriu; D : valoarea contabilă a datoriilor; k : raportul prudentțial de capital
- **Răspunsul asistentului AI**
 - ▶ $\text{VaR}_i = 2,5 \cdot 2,326 = 5,82\%$; $X^{sys} \mid X_i = x \sim N(0,24x, 1,04^2)$
 - ▶ CoVaR condiționează pe banca aflată la VaR, $X_i = \text{VaR}_i = 5,82$: cuantila 1% este $0,24 \cdot 5,82 - 1,04 \cdot 2,326 = -1,02$, deci $\text{CoVaR} = 1,02\%$
 - ▶ Starea mediană: $1,04 \cdot 2,326 = 2,42\%$; $\Delta\text{CoVaR} = 1,02 - 2,42 = -1,40\%$: banca **reduce** riscul sistemic
 - ▶ MES este pierderea așteptată a băncii în propria coadă de 5%: $\text{MES} = 2,5 \cdot \varphi(1,645)/0,05 = 5,16\%$
 - ▶ $\text{SRISK} = kD - (1 - \text{LRMES})W = 88 - 60 = 28$

C2: critica unui răspuns AI (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

- Răspunsul de pe slide-ul anterior conține **trei** erori tipice pentru măsurile de risc sistemic; restul este corect
 - ▶ Model: A1 și A3; convențiile acestui seminar: α este o probabilitate a cozii, VaR, CoVaR și MES sunt pierderi pozitive
- Cerințe
 - ▶ Găsiți fiecare eroare: ce pas și de ce este greșit
 - ▶ Spuneți cum ați detecta-o fără să știți răspunsul: o verificare de semn, un caz-limită, o formulă închisă
 - ▶ Dați cifrele corecte
 - ▶ Notați fiecare eroare ca în [AI_ERRORS.md](#): ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă

Greșeli frecvente

- ▣ Includerea băncii în propriul portofoliu al sistemului
- ▣ Ordonarea băncilor după ΔCoVaR fără intervale sau cu intervale i.i.d. care ignoră grupările din crize
- ▣ Folosirea descompunerilor Cholesky ale căror concluzii depind de ordinea băncilor
- ▣ Testarea unui indice pe ferestre mobile cu erori standard obișnuite
- ▣ Interpretarea probabilităților din modelul Normal ale scenariilor inverse de stres ca probabilități reale

Temă pentru acasă (proiect de echipă)

- ▣ Alegeți un sistem financiar nediscutat la seminar (de ex. bănci din Europa Centrală și de Est, asigurători, platforme de tranzacționare crypto)
- ▣ Estimați MES, ΔCoVaR și un tabel de conectivitate, fiecare cu incertitudine bootstrap pe blocuri
- ▣ Construiți un test de stres istoric și unul invers pentru un portofoliu cu ponderi egale al sistemului
- ▣ Livrați un folder Quantlet (cod, Metainfo, grafice) și trei slide-uri: cifre, interpretare, limite
- ▣ Dacă folosiți un asistent AI, notați fiecare eroare prinsă în [AI_ERRORS.md](#) (ca în C2)

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ☐  Financial Risk Meter for Emerging Markets
- ☐  Dynamic Crypto Networks
- ☐  Network Centrality

Cod și date

- ☐ Notebook-ul seminarului (Colab); Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_18

Bibliografie

- ▣ Acharya, V.V., Engle, R., Richardson, M. (2012). [Capital shortfall: a new approach to ranking and regulating systemic risks](#). *American Economic Review*, 102(3), 59–64.
- ▣ Acharya, V.V., Pedersen, L.H., Philippon, T., Richardson, M. (2017). [Measuring systemic risk](#). *Review of Financial Studies*, 30(1), 2–47.
- ▣ Adrian, T., Brunnermeier, M.K. (2016). [CoVaR](#). *American Economic Review*, 106(7), 1705–1741.
- ▣ Brownlees, C., Engle, R.F. (2017). [SRISK: a conditional capital shortfall measure of systemic risk](#). *Review of Financial Studies*, 30(1), 48–79.
- ▣ Diebold, F.X., Yilmaz, K. (2014). [On the network topology of variance decompositions: measuring the connectedness of financial firms](#). *Journal of Econometrics*, 182(1), 119–134.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). [Statistics of Financial Markets: An Introduction](#), 5th ed. Springer.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). [The jackknife and the bootstrap for general stationary observations](#). *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- ▣ Mihoci, A., Althof, M., Chen, C.Y.-H., Härdle, W.K. (2020). [FRM Financial Risk Meter](#). In *The Econometrics of Networks*, Advances in Econometrics 42, Emerald, 335–368.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). [A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix](#). *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Pesaran, H.H., Shin, Y. (1998). [Generalized impulse response analysis in linear multivariate models](#). *Economics Letters*, 58(1), 17–29.
- ▣ Toma, F.-M., Dima, D.M., Grecu, R., Pele, D.T., Lessmann, S. (2026). [Energy Financial Risk Meter: systemic risk in the EU energy sector](#). SSRN working paper.